

Game Design Document

Garden Defense

RESUMEN

Concepto del juego

En este juego de tower defense, el jugador se encuentra en un mapa de forma circular rodeado por una barrera que impide la salida de los enemigos. Desde el centro del mapa, una horda de topos emerge y avanza hacia el exterior, intentando romper la barrera y escapar.

El jugador deberá colocar estratégicamente diversas defensas a lo largo del mapa para eliminar a los topos y evitar que rompan la barrera y alcancen la salida.

La planificación y el posicionamiento serán clave para detener a los enemigos y asegurar la protección de la barrera.

Narrativa del juego

Alma, una niña curiosa, jugaba en el huerto de su abuela creando pociones con plantas y flores. Al ir a cenar, dejó sus frascos en el jardín. Entonces, los insectos probaron las pociones y, para su sorpresa, obtuvieron poderes especiales: fuerza, velocidad y habilidades de defensa.

Justo en ese momento, un ejército de topos surgió de debajo de la tierra, decidido a destruir el huerto y destruirlo todo. Los insectos, ahora fortalecidos, decidieron defender su hogar. Sin embargo, los topos descubrieron las pociones de Alma y también adquirieron habilidades especiales.

Así comienza el juego: insectos defensores y topos invasores luchan en una batalla en el huerto, donde cada bando utilizará sus poderes para proteger o destruir el jardín.

Género

Tower Defense

Público objetivo

Todas las edades, jugador casual

MECÁNICAS DE JUEGO

Núcleo de mecánicas

- **Barrera Exterior:** los enemigos intentan destruirla y si lo consiguen termina la partida. La barrera tiene vida y cuando esta llega a 0 acaba la partida.
- **Enemigos:** saldrán del centro del mapa y su objetivo es romper la barrera exterior del mapa.
Sus características generales són: vida, ataque, rango, velocidad de ataque, velocidad de movimiento.
Cada enemigo tiene un comportamiento diferente., lo que significa que algunos podrán priorizar diferentes enemigos o tener características especiales.
- **Defensas:** el jugador dispone de diferentes defensas para parar a los enemigos. Estas pueden ser depositadas en cualquier punto del mapa e interactuarán con los enemigos.
Sus características generales són: vida, ataque, rango, velocidad de ataque, velocidad de movimiento.
Cada defensa, al igual que los enemigos, tiene un comportamiento diferente.
Las defensas podrán ser mejoradas durante la partida para mejorar sus características básicas. A parte, dispondrán de otro tipo de mejora que les otorgara habilidades nuevas, pudiendo elegir de una entre tres.
- **Economía:** El jugador empezará la partida con determinado dinero, el cual puede ser usado para depositar defensas o mejorarlas. El dinero será conseguido al derrotar al enemigo y pasar de etapa.

Flujo de juego

Cuando empiece la partida saldrán enemigos del punto central del mapa de juego y se moverán hacia el exterior del mapa. El objetivo de los enemigos es llegar al borde del mapa y destruir la barrera.

El jugador deberá usar sus defensas para proteger la barrera y derrotar a los enemigos. A medida que los enemigos muera, el jugador irá ganando dinero y podrá aumentar el número de defensas y su poder.

Una partida tendrá diferentes etapas cada vez más difíciles, empezando por la etapa uno y llegando a la máxima que pueda aguantar el jugador haciendo que la partida no tenga límite de rondas.

Fin de juego

La partida acaba cuando los enemigos consiguen derrotar la barrera exterior del mapa.

Controles

“A” - “D” : rotar la cámara horizontalmente alrededor del mapa.

“W” - “S” : subir y bajar la cámara verticalmente

“Rueda raton” : zoom

“Click derecho del ratón”: Interactuar con la UI, mover y colocar las estructuras

“Click izquierdo del ratón”: ver características de las estructuras

“ESC”: Salir / opciones

MUNDO DE JUEGO

La partida toma juego en una área circular limitada por una barrera. Al principio los enemigos solo pueden moverse en una área en concreto desde el punto central al exterior del perímetro del mapa limitado. A medida que se van superando “stagings” se van desbloqueando zonas de movimiento, hasta llegar a un punto que pueda estar toda la área del mapa desbloqueado.

Defensas

Las defensas en el juego están controladas por diferentes tipos de bichos que se organizan para defenderse de los topos invasores. A medida que el jugador avance, podrá desplegar varias defensas especializadas, cada una con habilidades únicas:

- **Torre básica (torre de hormigas)**: Defensa estándar ocupada por hormigas que disparan objetos que recolectan ellas para atacar a los topos. Ataque y alcance moderados.
- **Torre ralentizadora (catapulta caracol)**: Hay caracoles que lanzan baba pegajosa a los enemigos, ralentizando su movimiento.

- **Torre voladora (enjambre de abejas):** Se coloca un panal de abejas en un punto y alrededor de ese rango saldrán abejas que volarán por un perímetro y atacarán a los topos.
- **Torre de largo alcance (torre de gusanos):** Equipadas con gusanos que se lanzan a gran distancia.
- **Escarabajo muro:** Funciona como una barrera que se puede colocar en cualquier ubicación del mapa (siempre y cuando esté desbloqueada). Tiene bastante vida y sirve para retener a los topos. Una vez derrotado, el escarabajo desaparece.

Se irán incluyendo más a medida que avancemos con el desarrollo del videojuego.

Enemigos

Los enemigos contra los que el jugador deberá luchar son topos. A medida que el jugador avance en la partida, se encontrará con más variedad de topos. Cada topo posee características distintas:

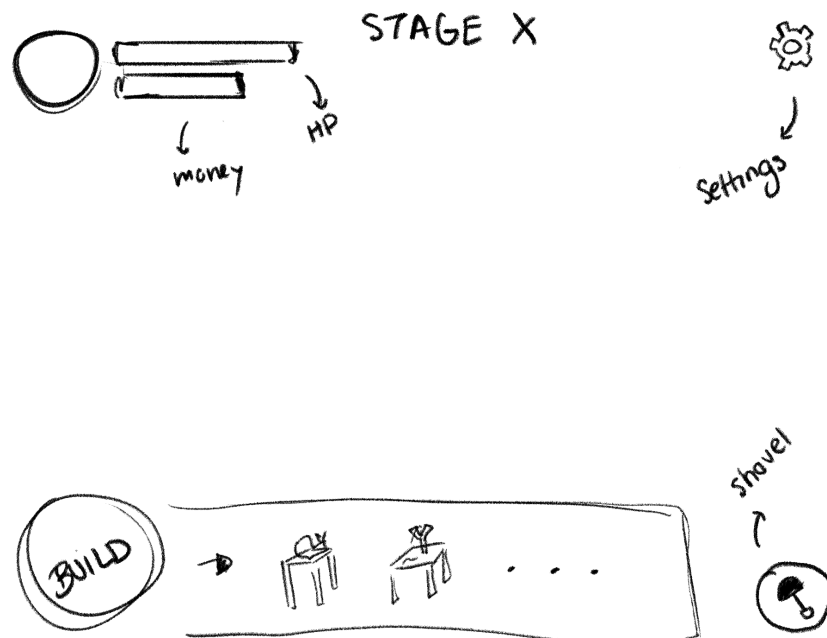
- **Topo básico:** El enemigo estándar con atributos equilibrados.
- **Topo escurridizo:** Muy rápido, pero con bajo poder de ataque.
- **Topo tanque:** Posee una gran cantidad de vida, pero se mueve lentamente. Su ataque es normal.
- **Topo madre y sus bebés:** Al derrotar al Topo madre, este libera a varios topos bebés. Los topos bebés son más débiles, pero pueden generar mucho daño si atacan juntos.

Se irán incluyendo más a medida que avancemos con el desarrollo del videojuego.

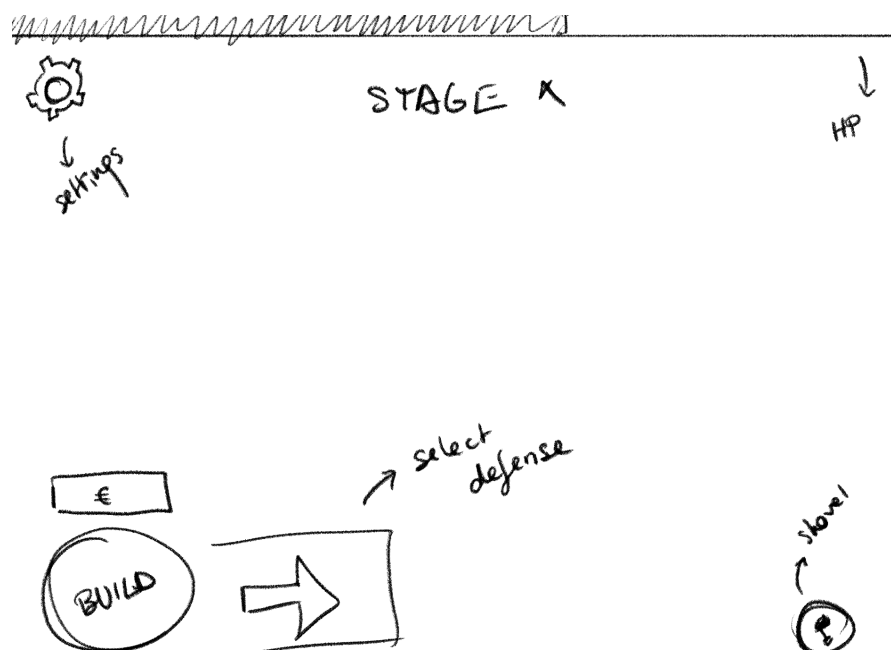
INTERFAZ

Propuestas de UI (esbozo):

Propuesta 1:



Propuesta 2:



Flujo de pantallas

En la pantalla principal tendremos las opciones para jugar, settings para modificar niveles de audio y gráficos, botón de salir del juego y los iconos de las defensas y enemigos desbloqueados con su descripción.

Cuando apretamos la opción de jugar cambia a la pantalla de partida donde se ve el campo de juego y la UI de juego. Para salir de esta pantalla podemos apretar ESC o en opciones para entrar a los settings o salir a la pantalla principal.

Cuando apretamos el botón de settings entramos a la pantalla de settings de audio y de vídeo del juego, también junto a un botón de salir para volver atrás.

Pantalla de juego

Dentro de la partida tendremos varios elementos y la interfaz para crear las diferentes defensas.

Los elementos más importantes serán:

- Barra de vida de la barrera
- Economía
- Etapa de la partida
- Botón para aumentar la velocidad de la partida

A la derecha tendremos la interfaz con todas las diferentes defensas y sus costes.

ARTE

La meta general del arte en nuestro videojuego es crear una experiencia visual atractiva que sumerge al jugador en la batalla entre bichos y topes. Usaremos un estilo low poly que no solo resulta visualmente agradable, sino que también contribuye a la optimización del rendimiento del juego. De esta forma, ofrecemos una experiencia de juego fluida.

Además, hemos optado por este estilo artístico ya que es simple, claro y facilita que los jugadores puedan identificar fácilmente los elementos en pantalla, distinguiendo sin dificultad los enemigos (topes) y los aliados (bichos). Esta claridad visual es esencial para que el jugador tome decisiones rápidamente y se sienta en control, puesto que esta clase de juegos ofrece muchos estímulos en muy poco tiempo.

Metas generales

Nuestro objetivo es crear un ambiente coherente y atractivo. Queremos que todos los elementos refuercen la temática del juego, desde los detalles de los aliados y los enemigos, hasta el diseño del mapa.

También queremos lograr un balance entre simplicidad y personalidad; Cada asset del juego, aunque esté modelado en low poly, tendrá características únicas que, en cuanto las vea el jugador, sepa relacionarlas instintivamente con los roles típicos de los videojuegos.

Con la paleta de colores, buscamos facilitar la identificación visual de los aliados y los enemigos y generar una diferencia clara entre diferentes tipos de defensas.

Finalmente, pretendemos que el arte genere un efecto inmersivo en el jugador, ayudando a que constantemente sienta que forma parte de lo que está sucediendo en la partida.

Assets de Arte

Los assets del juego se componen principalmente por las defensas y los aliados. Aparte de estos, también habrá que modelar el mapa y obstáculos que limiten la zona en la que puedes construir al principio de la partida.

Zona de juego:

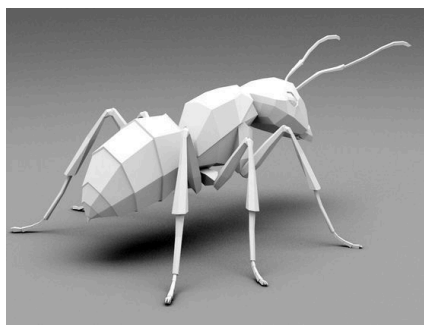
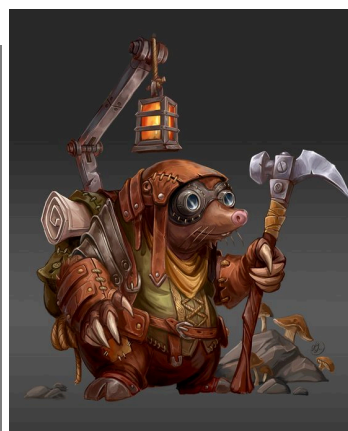
- Mapa y borde
- Obstáculos
- Punto de spawn

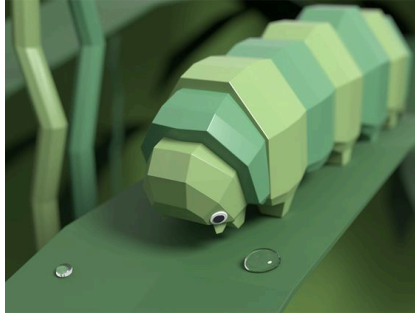
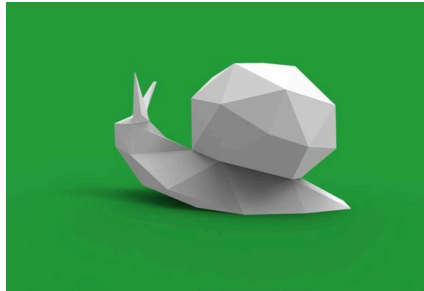
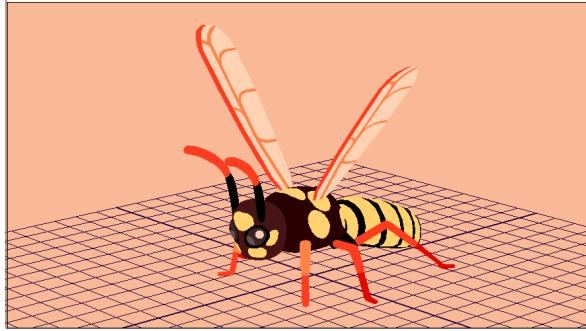
Defensas

Enemigos

Referencias







AUDIO

Metas generales de audio e inspiración

Para la música queremos una atmósfera envolvente ya que todo sucede en un espacio reducido y queremos que el jugador se sienta parte del ambiente.

La música también deberá tener bastante simplicidad y poco abrumadoras para que el jugador pueda ir escuchando la música durante toda la partida sin que se canse.

Podemos utilizar la estrategia de crear varias canciones que puedan engancharse una detrás de otra sin ningún orden establecido para así refrescar el sonido pero esto en un futuro donde haya tiempo de hacerlo.

Un ejemplo podría ser la música de minecraft en la que va saltando durante la partida pero algo más divertida y tensa ya que la partida es dinámica.

Los sonidos están inspirados en la naturaleza y sonidos que podemos encontrar en un jardín. Inspiración en el mundo subterráneo y los sonidos de los topos e insectos.

Para los sonidos de los topos queremos que sean divertidos pero basados en la realidad, podemos incluir gruñidos, sonido de escarbar o chillidos de los topos.

Para el sonido de las estructuras nos basaremos en sonidos de insectos y de sus características para simular el sonido que harían.

Assets de audio

Música del menú

Música en partida

Sonidos topos:

- Caminar
- Recibir daño
- Golpear
- Spawn

Sonido Estructuras:

- Colocar estructura
- Disparo de la estructura
- Eliminar o destruir estructura

Sonido interacción con la UI:

- Jugar
- Botones de settings
- Botones in-game

DETALLES TÉCNICOS

Plataformas objetivo

PC

Herramientas de desarrollo

Usaremos Unity como el motor principal para la construcción del juego. Esta plataforma nos permitirá programar las mecánicas, implementar los sistemas de juego y optimizar la experiencia de usuario.

Para el modelado y la animación 3D de personajes, elementos de entorno y otros activos visuales, emplearemos Blender. Este software nos ofrece herramientas avanzadas para crear fácilmente los gráficos que queremos implementar al juego.

Para elaborar ilustraciones del juego u otros elementos visuales en 2D, usaremos Photoshop. De esta forma, podremos diseñar bocetos de personajes, interfaces y otros elementos que complementarán el desarrollo del juego.